

1. SIA $(L; \leq)$ UN INSIEME ORDINATO TOTALMENTE: L È UN ALGEBRA DI BOOLE $\Leftrightarrow |L| \leq 2$

SE L HA UN SOLO ELEMENTO, QUESTO ELEMENTO FA DA MASSIMO E DA MINIMO $L = \{0\} = \{1\}$.

OPPURE L HA DUE ELEMENTI DISTINTI 0 E 1 , MASSIMO E MINIMO.

SE $|L| > 2 \rightarrow \exists l \in L \setminus \{0, 1\}$ E $0 < l < 1$; INOLTRE:

$$\forall l' \in L \quad \begin{cases} l' \leq l \rightarrow l \wedge l' = l', l \vee l' = l \\ l \geq l' \rightarrow l \wedge l' = l, l \vee l' = l' \end{cases}$$

quindi $\nexists l' \in L$ che faccia da complemento a l , perché tra l e l' non trovo mai 0 e 1 facendo $\wedge$ e $\vee$.

L NON È UN'ALGEBRA DI BOOLE!

2. $\forall$ insieme X , $(P(X), \cup, \cap)$ È ALGEBRA DI BOOLE! $(P(X), \subseteq)$ È A.B.!

3. $\forall$ insieme X , $\forall$ algebra di boole $B \rightarrow B^X = \{f: X \rightarrow B\}$ con le operazioni

$$(f \vee h)(x) = f(x) \vee h(x), (f \wedge h)(x) = f(x) \wedge h(x) \quad (\forall x \in X)$$

È ALGEBRA DI BOOLE.

4. $\forall$ algebra di boole $B_1, \dots, B_m$ IL PRODOTTO $B_1 \times \dots \times B_m$ CON LE OPERAZIONI DEFINITE

componente per componente, cioè:

$$(x_1, \dots, x_m) \vee (y_1, \dots, y_m) = (x_1 \vee y_1, x_2 \vee y_2, \dots, x_m \vee y_m)$$

È UN'ALGEBRA DI BOOLE!

IN ESSA SI HA: $0_{B_1 \times \dots \times B_m} = (0, \dots, 0)$ $1_{B_1 \times \dots \times B_m} = (1, \dots, 1)$

$$(b_1', \dots, b_m') = (b_1', \dots, b_m')$$

5. $\underline{2} = \{0, 1\}$ è algebra di Boole!

↓
elem. neutro per $\wedge$
↓
elem. neutro per $\vee$

$$0 \vee 0 = 0 \quad 0 \vee 1 = 1 \quad 1 \vee 1 = 1$$

$$0 \wedge 0 = 0 \quad 0 \wedge 1 = 0 \quad 1 \wedge 1 = 1$$

6. $\forall m \in \mathbb{N}$, il prodotto $\underline{2}^m = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \dots \times 2}_{m \text{ volte}}$

è un'algebra di Boole!

*
importante

